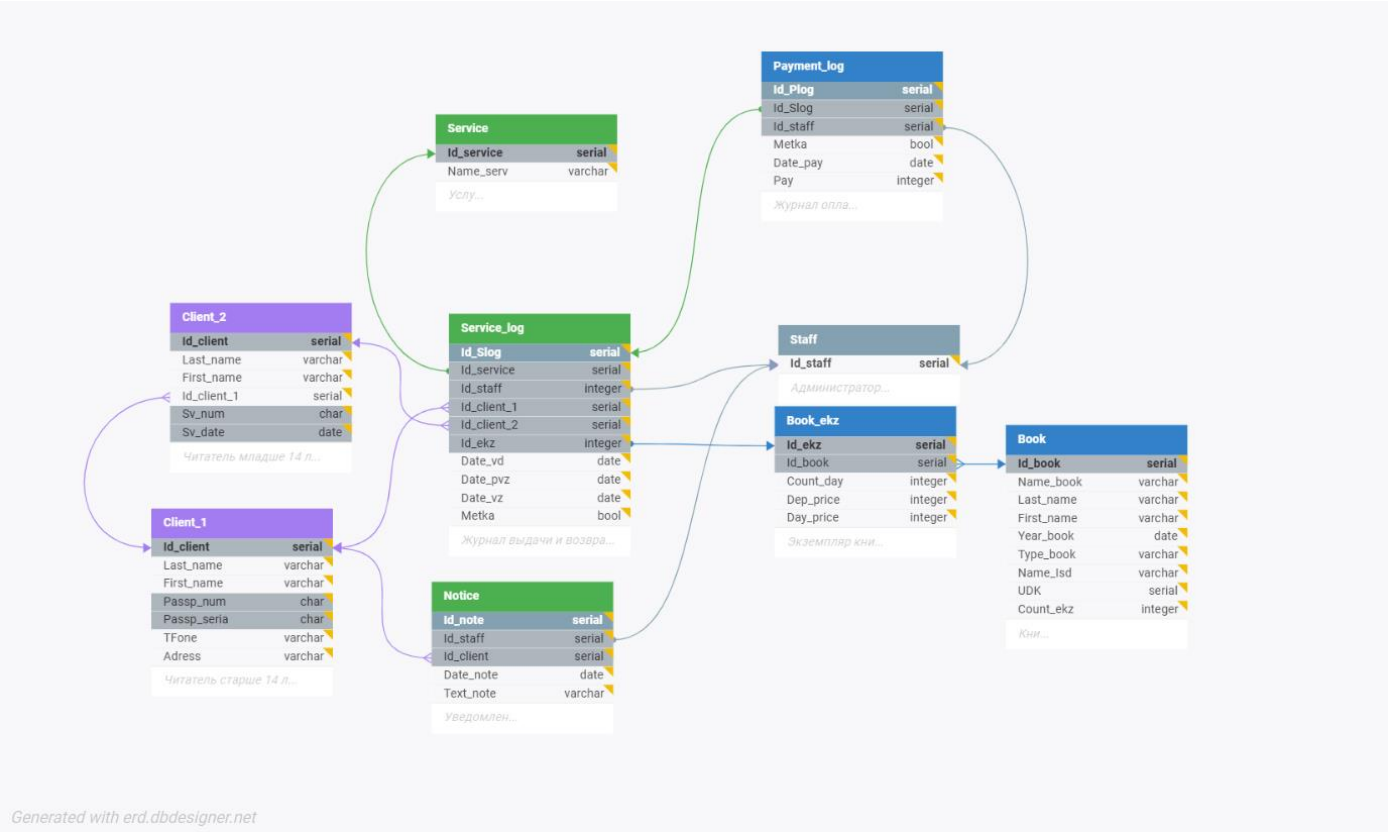
Задание 2

https://dbdesigner.page.link/vgqVKe8c48ffCn2LA



Задание 1. Схема БД. Библиотека

Атрибут сущности	Атрибут отношения	Тип данных	Поддержка NULL	Ключ	Поддержка ссылочной целостности	Правило валидации	Значение по умолчанию
Client_1 (Читатель) *С целью оптимизации атрибуты сущностей Читатель и Читательский билет объединены в одно отношение							
Код читателя	Id_client	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
ФИО	Не атомарный атрибут. Разделен на Last_name и First_name						
	Last_name	Varhar(50)	NOT NULL			Только буквы и символ тире	
	First_name	Varhar(50)	NOT NULL			Только буквы и символ тире	
Паспорт	Не атомарный атрибут. Разделен на Passp_num и Passp_seria						
	Passp_num	Char(6)	NOT NULL	AK1.1		Только числа	
	Passp_seria	Char(4)	NOT NULL	AK1.2		Только числа	
Телефон	TFone	Varchar(15)	NOT NULL			Шаблон '+7(000)0000000' Где 0 – любая цифра от 0 до 9	

Адрес	Adress	Varchar(500)	NOT NULL				
Client_2 (Читатель младше 14 лет) *С целью оптимизации атрибуты сущностей Читатель и Читательский билет объединены в одно отношение							
Код читателя	Id_client	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
ФИО	Не атомарный атрибут. Разделен на Last_name и First_name						
	Last_name	Varhar(50)	NOT NULL			Только буквы и символ тире	
	First_name	Varhar(50)	NOT NULL			Только буквы и символ тире	
Код читателя-родителя	Id_client	serial	NOT NULL	FK	К отношению Client_1 (id_client). Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Свидетельство о рождении	Не атомарный атрибут. Разделен на Sv_num и Sv_data						
	Sv_num	Char(6)	NOT NULL	AK1.1		Только числа	
	Sv_date	Date	NOT NULL	AK1.2		Шаблон 'dd/mm/yyyy' Где d,m,y – любая цифра от 0 до 9	
Book (Книга)							
Код книги (ISBN)	Id_book	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
Название книги	Name_book	Varhar(50)	NOT NULL	AK1.1			
ФИО автора	Не атомарный атрибут. Разделен на Last_name и First_name						
	Last_name	Varhar(50)	NOT NULL	AK1.2		Только буквы и символ тире	
	First_name	Varhar(50)	NOT NULL	AK1.3		Только буквы и символ тире	
Год издания	Year_book	Date	NOT NULL	AK1.4		Только числа >0	
Жанр	Type_book	Varhar(50)	NOT NULL				
Название издательства	Name_Isd	Varhar(50)	NOT NULL				
Индекс УДК	UDK	serial	NOT NULL			Только числа >0	
Количество экземпляров	Count_ekz	int	NOT NULL			Только числа >0	
Book_ekz (Экземпляр книги)							
Код экземпляра	Id_ekz	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	

Код книги	Id_book	serial	NOT NULL	FK	К отношению Book (Id_book) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Количество дней для пользования	Count_day	int	NOT NULL			Только числа >0	
Залоговая стоимость	Dep_price	int	NULL			Только числа >0	
Стоимость проката за день	Day_price	int	NULL			Только числа >0	
Service (Услуга)							
Код услуги	Id_service	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
Наименование Услуги	Name_serv	Varhar(50)	NOT NULL			Шаблон «Выдача»/ «Возврат»	
Staff *С целью оптимизации атрибуты сущностей Администратор и Библиотекарь объединены в одно отношение							
Код сотрудника	Id_staff	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
Service_log **(Журнал выдачи и возврата книг)**							
Код записи	Id_Slog	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
Код услуги	Id_service	serial	NOT NULL	FK	К отношению Service(Id_service) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Код сотрудника (библиотекаря)	Id_staff	serial	NOT NULL	FK	К отношению Staff (Id_staff) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Код читателя	Id_client_1	serial	NOT NULL	FK	К отношению Client_1(Id_client) Запрет удаления	Только числа >0	

					связных записей из родительской, Каскадное обновление записей		
Код читателя младше 14 лет	Id_client_1	serial	NULL	FK	К отношению Client_2(Id_client) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	0
Код экземпляра книги	Id_ekz	serial	NOT NULL	FK	К отношению Book_ekz (Id_ekz) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Дата выдачи	Date_vd	Date	NOT NULL			Шаблон 'dd/mm/yyyy' Где d,m,y – любая цифра от 0 до 9	
Предполагаемая дата возврата	Date_pvz	Date	NOT NULL			Шаблон 'dd/mm/yyyy' Где d,m,y – любая цифра от 0 до 9	
Дата возврата	Date_vz	Date	NOT NULL			Шаблон 'dd/mm/yyyy' Где d,m,y – любая цифра от 0 до 9	
Отметка об оплате	Metka	Bool	NULL			Шаблон: 0-не оплачено 1-опалчено	
Payment_log (Журнал оплаты)							
Код записи	Id_Plog	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
Код записи в Service_log	Id_Slog	serial	NOT NULL	FK	К отношению **Service_log** (Id_Slog). Запрет удаления связных записей из	Только числа >0	

					родительской, Каскадное обновление записей		
Код сотрудника (администратор)	Id_staff	serial	NOT NULL	FK	К отношению **Staff** (Id_staff) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Отметка об оплате	Metka	Bool	NOT NULL			Шаблон: 0-не оплачено 1-опалчено	
Дата оплаты	Date_pay	Date	NOT NULL			Шаблон 'dd/mm/yyyy' Где d,m,y – любая цифра от 0 до 9	
Сумма оплаты	Pay	int	NOT NULL			Только числа >0	
Notice (Уведомление)							
Номер уведомления	Id_note	serial	NOT NULL	PK		Только числа >0	
Код сотрудника (библиотекарь)	Id_staff	serial	NOT NULL	FK	К отношению Staff (Id_staff) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Код читателя	Id_client	serial	NOT NULL	FK	К отношению Client_1(Id_client) и Client_2(Id_client) Запрет удаления связных записей из родительской, Каскадное обновление записей	Только числа >0	
Дата сообщения	Date_note	Date	NOT NULL			Шаблон 'dd/mm/yyyy'	

						Где d,m,y – любая цифра от 0 до 9	
Сообщение	Text_note	Varhar(500)	NOT NULL				